

IX Mehrdimensionale Analysis: Grundlagen

Laura Kobel-Keller

17. September 2025

Analysis II

https:

//moodle-app2.let.ethz.ch/course/view.php?id=28257



Grundlagen

Definition

Für $x, y \in \mathbb{R}^n$ ist das **(Standard-)Skalarprodukt** gegeben durch

$$x \cdot y = [x, y] = \langle x, y \rangle := \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

die **Euklidische Norm** ist gegeben durch

$$||x|| := \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$$

und der **Euklidische Abstand** zwischen x und y ist gegeben durch

$$d(x, y) := \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}$$

Proposition (Dreiecksungleichung)

Für alle $x, y, z \in \mathbb{R}^n$ gilt

$$\|x - z\| \leq \|x - y\| + \|y - z\|$$

Definition

Eine **Folge** $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ oder auch $(x_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$
(auch geschrieben als $(a_n)_{n \geq 1}$ oder $(a_n)_{n=1}^{\infty}$,
respektive $(a_n)_{n \geq 0}$ oder $(a_n)_{n=0}^{\infty}$) in $\mathbb{R}^n$ ist eine
Abbildung/Funktion $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^n$, respektive $\mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{R}^n$,
und das Bild $x(n) = x_n$ nennt man n -tes **Glied/Element** der Folge.

Notation:

$$x_s = \begin{pmatrix} x_{1,s} \\ x_{2,s} \\ \dots \\ x_{n-1,s} \\ x_{n,s} \end{pmatrix}$$

Definition

Es $(x_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ eine Folge in $\mathbb{R}^n$.

Diese Folge **konvergiert** gegen $y \in \mathbb{R}^n$, falls

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N > 0 \text{ so dass } \forall n > N : \|x_n - y\| < \varepsilon$$

y wird dann **Grenzwert** genannt, und man schreibt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = y$$

Falls kein y mit obigen Eigenschaft existiert, nennt man die Folge **divergent**.

Lemma

Jede konvergente Folge in $\mathbb{R}^n$ besitzt einen eindeutigen Grenzwert.

Lemma

Eine Folge in $(\mathbb{R}^n, d(x, y) = \|x - y\|)$ konvergiert genau dann, wenn sie koordinaten-weise konvergiert.

Definition

Es sei $x \in \mathbb{R}^n$ und $r > 0$ eine reelle Zahl. Der **offene Ball um den Punkt x mit Radius r** ist die Menge

$$B_r(x) = B(x, r) := \left\{ y \in \mathbb{R}^n \mid \|x - y\| < r \right\}$$

Definition

- ▶ Eine Teilmenge $A \subset \mathbb{R}^n$ heisst **offen**, falls für jedes Element $y \in A$ ein Ball $B_r(y)$ existiert mit $B_r(y) \subset A$.
- ▶ Eine Teilmenge $A \subset X$ heisst **abgeschlossen**, falls $X \setminus A$ offen ist.

Proposition

- ▶ Endliche Schnitte und beliebige Vereinigungen offener Mengen in $\mathbb{R}^n$ sind offen.
- ▶ Endliche Vereinigungen und beliebige Schnitte abgeschlossener Mengen in $\mathbb{R}^n$ sind abgeschlossen.

Definition

Es sei $A \subset \mathbb{R}^n$ eine Teilmenge.

- ▶ Das **Innere** der Menge A ist gegeben durch

$$A^\circ = \text{int}(A) := \bigcup \{E \subset A \mid E \text{ offen}\}$$

und ist die grösste offene Menge, welche in A enthalten ist.

- ▶ Der **Abschluss** von A ist gegeben durch

$$\bar{A} := \bigcap \{U \supset A \mid U \text{ abgeschlossen}\}$$

und ist die kleinste abgeschlossene Menge, welche A enthält.

- ▶ Der **(topologische) Rand** von A ist $\bar{A} \setminus A^\circ$.

Proposition

- ▶ Eine Teilmenge $A \subset \mathbb{R}^n$ ist genau dann offen, wenn für jede konvergente Folge $(x_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ mit Grenzwert $x \in A$ gilt

$$\exists N \in \mathbb{N} \forall n > N \ x_n \in A$$

- ▶ Eine Teilmenge $A \subset \mathbb{R}^n$ ist genau dann abgeschlossen, wenn für jede konvergente Folge $(x_n)_{n \in \mathbb{N}_0} \subset A$ mit Grenzwert x gilt $x \in A$.